CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 8회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 X	28 X	48 X
9 O	29 O	49 O
10 O	30 O	50 O
11 X	31 O	51 O
12 X	32 O	52 O
13 O	33 O	53 X
14 X	34 X	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 X	37 O	57 O
18 O	38 X	58 X
19 O	39 O	59 O
20 X	40 O	60 X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~7회 (분자 간 힘 ~ 총괄성)**

1	O	압축 인자(Z)가 1보다 작으면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다. **해설** · Z = PV/nRT는 같은 조건에서 실제 부피 ÷ 이상 기체 부피와 같다. 인력이 분자를 끌어당겨 부피(또는 압력)가 이상 기체보다 작아지면 PV < nRT가 되어 Z < 1이므로, Z < 1은 인력이 우세하다는 뜻이다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. **해설** · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
4	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
5	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
6	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
7	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
8	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. **옳은 문장** · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. **해설** · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
9	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
10	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. **해설** · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
11	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. **해설** · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비 = 몰비.
12	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
13	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
14	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
15	O	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. **해설** · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
16	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
17	X	면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다. **옳은 문장** · 면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 4개이다. **해설** · 면심입방구조는 꼭짓점 8개(각 1/8)와 면 중심 6개(각 1/2)에 입자가 있다. 따라서 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 1 + 3 = 4개이며, 2개는 체심입방구조의 값이다.

18	O	면심입방구조는 배위수가 12이다. **해설** · 면심입방구조에서 한 입자는 같은 층에서 4개, 위층에서 4개, 아래층에서 4개의 입자와 면 대각선 방향으로 접한다. 가장 가까운 입자가 4 + 4 + 4 = 12개이므로 배위수는 12이다.
19	O	면심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$이다. **해설** · 면심입방구조에서는 면 대각선 위에서 꼭짓점-면 중심-꼭짓점 입자가 접하므로 면 대각선 = 4r이다. 면 대각선은 $\sqrt{2}l$이므로 $\sqrt{2}l = 4r$에서 $l = 4r/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}r$이다.
20	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. **옳은 문장** · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). **해설** · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
21	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
22	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
23	O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. **해설** · 몰수의 비라서 단위가 없다.
24	O	1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. **해설** · 분모가 용매의 **질량**이라 온도가 변해도 값이 그대로다 — 총괄성 계산에 몰농도 대신 쓰는 이유다.
25	O	묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. **해설** · 묽은 수용액은 밀도가 약 1 g/mL라 용액 1 L ≈ 물 1 kg이다. 포도당 0.1몰(18 g)이 든 용액 1 L(1000 g)는 물이 982 g이라 0.1 ÷ 0.982 ≈ 0.102 m로 0.1 M과 거의 같다.
26	O	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$로 나타낸다. **해설** · 끓는점 오름은 몰랄 농도에 비례한다.
27	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
28	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다. **옳은 문장** · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. **해설** · 용매의 증발이 방해받아 증기압이 내려간다.
29	O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). **해설** · Na^+과 Cl^-로 완전 이온화한다.
30	O	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.

신규 31-60 **총괄성(삼투압)**

31	O	삼투는 반투막을 통해 용매가 이동하는 현상이다. **해설** · 용매가 막을 통과해 이동한다.
32	O	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다. **해설** · 용매 분자만 선택적으로 통과한다.
33	O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. **해설** · 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
34	X	삼투에서 용매는 진한 용액에서 묽은 용액 쪽으로 이동한다. **옳은 문장** · 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. **해설** · 용매는 농도를 낮추는 방향(묽은 → 진한)으로 이동한다.
35	O	삼투압은 삼투를 막기 위해 가해야 하는 압력이다. **해설** · 용매의 이동을 멈추게 하는 압력.
36	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
37	O	삼투압은 πV = nRT 형태로도 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에 몰농도 M = n/V를 대입하면 π = (n/V)RT, 즉 πV = nRT이다. 이상 기체 상태 방정식 PV = nRT와 같은 꼴이라 용질 입자를 기체 분자처럼 다룰 수 있다.
38	X	삼투압은 용질 입자의 수와 무관하다. **옳은 문장** · 삼투압은 용질 입자의 수에 비례한다. **해설** · 삼투압도 총괄성이라 입자 수에 비례한다.
39	O	전해질 용액의 삼투압은 π = iMRT로 계산한다. **해설** · 삼투압도 용질 입자 수에 비례하므로 전해질은 반트호프 인자 i를 곱한다. 25 °C에서 0.1 M NaCl(i ≈ 2)은 π = 2 × 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 4.9 atm이다.
40	O	같은 몰농도면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 삼투압이 크다. **해설** · π = iMRT에서 전해질은 이온화해 i > 1이므로 같은 몰농도라도 입자 수가 많다. 25 °C에서 0.1 M NaCl(i ≈ 2)은 약 4.9 atm으로, 0.1 M 포도당(약 2.4 atm)의 약 2배이다.
41	X	삼투압은 절대 온도에 반비례한다. **옳은 문장** · 삼투압은 절대 온도에 비례한다. **해설** · π = MRT에서 T에 비례한다.
42	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. **옳은 문장** · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. **해설** · 농도에 비례하기 때문.
43	X	등장액은 삼투압이 서로 다른 용액이다. **옳은 문장** · 등장액은 삼투압이 서로 같은 용액이다. **해설** · 삼투압이 같아 물의 순이동이 없다.
44	X	고장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다. **옳은 문장** · 고장액은 비교 대상보다 삼투압이 높은 용액이다. **해설** · 삼투압이 더 높은 쪽이 고장액이다.
45	O	저장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다. **해설** · 삼투압이 더 낮은 쪽이 저장액이다.
46	O	적혈구를 고장액에 넣으면 수축한다. **해설** · 고장액은 세포 안보다 용질 농도가 높아 물이 세포 안에서 밖으로 삼투한다. 적혈구는 0.9 % NaCl과 등장이므로 이보다 진한 소금물에 넣으면 물을 잃고 쭈그러든다.
47	O	적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다. **해설** · 저장액은 세포 안보다 용질 농도가 낮아 물이 세포 밖에서 안으로 삼투한다. 증류수에 적혈구를 넣으면 물이 계속 들어와 부풀다가 막이 터지는 용혈이 일어난다.

48	X	적혈구를 저장액에 넣으면 수축한다. **옳은 문장** · 적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다(용혈). **해설** · 저장액은 세포 안보다 용질 농도가 낮아 물이 농도가 높은 세포 안으로 들어온다. 그래서 적혈구는 부풀고 심하면 터지며(용혈), 수축은 물이 빠져나가는 고장액에서 일어난다.
49	O	역삼투는 삼투압보다 큰 압력을 가해 용매를 반대로 이동시키는 것이다. **해설** · 삼투에서는 용매가 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동한다. 진한 용액 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가하면 용매가 반대로 진한 쪽에서 묽은 쪽으로 밀려나며, 바닷물에서 담수를 얻는 데 쓰인다.
50	O	역삼투는 해수 담수화에 이용된다. **해설** · 바닷물에서 순수한 물을 분리한다.
51	O	삼투압 측정으로 용질의 분자량을 구할 수 있다. **해설** · $\pi = (w/M)RT/V$에서 w는 녹인 용질 질량, V는 용액 부피이다. π, w, V, T를 재면 $M = wRT/(\pi V)$로 분자량을 구할 수 있다.
52	O	삼투압은 고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 특히 유용하다. **해설** · 고분자는 분자량이 커서 몰농도가 매우 작지만 삼투압은 측정할 만하다. 분자량 5.0×10^4인 단백질 1.0 g을 녹인 용액 100 mL(2.0×10^{-4} M)는 25 °C에서 $\pi \approx 3.7$ mmHg(물기둥 약 5 cm)이나 ΔT_f는 약 0.0004 °C뿐이다.
53	X	삼투압은 매우 묽은 용액에서는 측정할 수 없을 만큼 작다. **옳은 문장** · 삼투압은 매우 묽은 용액에서도 측정 가능할 만큼 충분히 크다. **해설** · $\pi = MRT$라 묽은 용액도 삼투압이 꽤 크다. 25 °C에서 0.001 M 용액은 $\pi = 0.001 \times 0.082 \times 298 \approx 0.024$ atm(약 19 mmHg, 물기둥 약 25 cm)이지만, 어는점 내림은 약 0.002 °C뿐이다.
54	O	삼투압은 총괄성의 하나이다. **해설** · 용질 입자 수에 의존하는 성질이다.
55	X	반투막을 사이에 두면 순용매 쪽 수면이 더 높아진다. **옳은 문장** · 반투막을 사이에 두면 용액 쪽 수면이 더 높아진다. **해설** · 용매가 용액 쪽으로 이동해 수면이 올라간다.
56	O	등장액 사이에서는 물의 순이동이 일어나지 않는다. **해설** · 삼투압이 같아 평형 상태이다.
57	O	삼투압은 용질의 종류와 무관하고 입자 수에 의존한다. **해설** · 총괄성의 특징이다.
58	X	$\pi = MRT$에서 M은 몰랄 농도이다. **옳은 문장** · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도이다. **해설** · 삼투압 식의 M은 몰농도(mol/L)이다.
59	O	같은 농도라도 온도가 높으면 삼투압이 크다. **해설** · $\pi = MRT$에서 T에 비례한다.
60	X	삼투압이 클수록 그 용액의 농도가 묽다. **옳은 문장** · 삼투압이 클수록 그 용액의 농도가 진하다. **해설** · 삼투압은 농도에 비례한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 압축 인자(Z)가 1보다 작으면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

3 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

4 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

이상 기체

5 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

6 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

7 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

8 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]

실제 기체

9 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

12 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

10 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

11 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

액체

13 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

14 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

15 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.

16 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

17 면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 4개이다. [교정]

18 면심입방구조는 배위수가 12이다.

19 면심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$이다.

20 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

21 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

22 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

23 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.

24 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.

25 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다.

총괄성

26 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$로 나타낸다.

27 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.

28 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. [교정]

29 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다(i≈2).

30 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.

삼투압

31 삼투는 반투막을 통해 용매가 이동하는 현상이다.

32 반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.

33 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.

34 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. [교정]

35 삼투압은 삼투를 막기 위해 가해야 하는 압력이다.

36 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

37 삼투압은 $\pi V = nRT$ 형태로도 나타낼 수 있다.

38 삼투압은 용질 입자의 수에 비례한다. [교정]

39 전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$로 계산한다.

40 같은 몰농도면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 삼투압이 크다.

41 삼투압은 절대 온도에 비례한다. [교정]

42 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

43 등장액은 삼투압이 서로 같은 용액이다. [교정]

44 고장액은 비교 대상보다 삼투압이 높은 용액이다. [교정]

45 저장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다.

46 적혈구를 고장액에 넣으면 수축한다.

47 적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다.

48 적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다(용혈). [교정]

49 역삼투는 삼투압보다 큰 압력을 가해 용매를 반대로 이동시키는 것이다.

50 역삼투는 해수 담수화에 이용된다.

51 삼투압 측정으로 용질의 분자량을 구할 수 있다.

52 삼투압은 고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 특히 유용하다.

53 삼투압은 매우 묽은 용액에서도 측정 가능할 만큼 충분히 크다. [교정]

54 삼투압은 총괄성의 하나이다.

55 반투막을 사이에 두면 용액 쪽 수면이 더 높아진다. [교정]

56 등장액 사이에서는 물의 순이동이 일어나지 않는다.

57 삼투압은 용질의 종류와 무관하고 입자 수에 의존한다.

58 $\pi = MRT$에서 M은 몰농도이다. [교정]

59 같은 농도라도 온도가 높으면 삼투압이 크다.

60 삼투압이 클수록 그 용액의 농도가 진하다. [교정]